

Исследование напряжённо-деформированного состояния в окрестности точки

Продолжение расчёта: задача 1 — пункты 7–8, задача 2 — пункты 1–3.
Порядок действий и обозначения повторяют разбор на практическом занятии.

Характеристики материала, общие для обеих задач				
Е, МПа	G, МПа	R, МПа	Г _с	N
2,1·10 ⁵	0,8·10 ⁵	210	0,9	0,3

Единицы удельной энергии. В тетради энергия записана в МПа: 1 МДж/м³ = 1 МПа, поскольку Дж/м³ = Н·м/м³ = Н/м² = Па. Ниже стоит МДж/м³, чтобы не путать энергию с напряжением — числа те же.

ЗАДАЧА 1 · ТРЁХОСНОЕ НАПРЯЖЁННОЕ СОСТОЯНИЕ

Продолжение: энергия и прочность

Из предыдущих пунктов уже получено:

Таблица 1 — исходные данные и результаты пп. 1–2	
ВЕЛИЧИНА	ЗНАЧЕНИЕ
σ _x ; σ _y ; σ _z	−80; 60; −60 МПа
τ _{xy} ; τ _{yz} ; τ _{zx}	90; 50; −65 МПа
I _{1н}	−80 МПа
I _{2н}	−18425 МПа²
I _{3н}	135500 МПа³
σ ₁ ; σ ₂ ; σ ₃	105,96; −7,15; −178,81 МПа

В расчёт подставляются неокруглённые корни: σ₁ = 105,9582; σ₂ = −7,1519; σ₃ = −178,8063 МПа.

7 Полная удельная потенциальная энергия упругой деформации

Удельная энергия — энергия, приходящаяся на единицу объёма. Она складывается из двух составляющих: энергии изменения объёма и энергии изменения формы.

$$U_0 = U_0^{\text{об}} + U_0^{\text{ф}}$$

Полная энергия

$$U_0 = 1/(2E) \cdot [\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - 2\nu \cdot (\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1)]$$

Обе суммы в квадратных скобках — это в точности инварианты тензора напряжений, поэтому беру их не через округлённые корни, а точно:

$$\begin{aligned}\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 &= I_{1H}^2 - 2 \cdot I_{2H} = (-80)^2 - 2 \cdot (-18425) = 6400 + 36850 = \mathbf{43250 \text{ МПа}^2} \\ \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1 &= I_{2H} = \mathbf{-18425 \text{ МПа}^2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}U_0 &= [43250 - 2 \cdot 0,3 \cdot (-18425)] / (2 \cdot 2,1 \cdot 10^5) = \\ &= (43250 + 11055) / 4,2 \cdot 10^5 = 54305 / 4,2 \cdot 10^5 = \mathbf{0,1293 \text{ МДж/м}^3}\end{aligned}$$

Энергия изменения формы

$$U_0^{\text{ф}} = (1 + \nu)/(6E) \cdot [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]$$

$$\sigma_1 - \sigma_2 = 113,1101 \text{ МПа}; \quad \sigma_2 - \sigma_3 = 171,6544 \text{ МПа}; \quad \sigma_3 - \sigma_1 = -284,7646 \text{ МПа}$$

Сумма квадратов разностей тоже выражается через инварианты точно:

$$\begin{aligned}(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2 &= 2 \cdot (I_{1H}^2 - 3 \cdot I_{2H}) = 2 \cdot (6400 + 55275) = \mathbf{123350 \text{ МПа}^2} \\ \text{контроль по корням: } 113,1101^2 + 171,6544^2 + 284,7646^2 &= 123350,0 - \text{сходится}\end{aligned}$$

$$U_0^{\text{ф}} = 1,3 / (6 \cdot 2,1 \cdot 10^5) \cdot 123350 = 1,3 \cdot 123350 / 1,26 \cdot 10^6 = \mathbf{0,12727 \text{ МДж/м}^3}$$

Энергия изменения объёма

$$U_0^{\phi} = U_0 - U_0^{\phi} = 0,12930 - 0,12727 = 0,00203 \text{ МДж/м}^3$$

проверка по независимой формуле:

$$U_0^{\phi} = (1 - 2\nu)/(6E) \cdot I_{1H}^2 = 0,4 \cdot 6400 / 1,26 \cdot 10^6 = 0,00203 \text{ МДж/м}^3 - \text{совпало точно}$$

Вывод

$U_0 = 0,1293 \text{ МДж/м}^3 > U_0^{\phi} = 0,12727 \text{ МДж/м}^3$. На формоизменение уходит 98,4 % всей энергии, на изменение объёма — 1,6 %: состояние близко к чистому сдвигу (первый инвариант мал по сравнению со вторым).

Про модуль сдвига G. Ту же энергию можно записать через компоненты $\sigma_x \dots \tau_{zx}$: $U_0 = 1/(2E) \cdot [\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + \sigma_z^2 - 2\nu(\sigma_x\sigma_y + \sigma_y\sigma_z + \sigma_z\sigma_x)] + 1/(2G) \cdot (\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2)$. При G из задания ($0,8 \cdot 10^5$) получится $0,03752 + 0,09266 = 0,13018 \text{ МДж/м}^3$ — на 0,68 % больше. Это не ошибка: в задании G округлён, а согласованное с E и ν значение $G = E/[2(1+\nu)] = 0,80769 \cdot 10^5 \text{ МПа}$ даёт $0,03752 + 0,09177 = 0,1293 \text{ МДж/м}^3$ — ровно тот же результат, что и по главным напряжениям. **В отчёт идёт 0,1293 МДж/м³:** формула по главным напряжениям от G не зависит.

8 Проверка условия прочности по IV теории

Формулировка. Опасное состояние наступает тогда, когда удельная энергия формоизменения достигает того же значения, что и в момент наступления опасного состояния при простом одноосном напряжённом состоянии. Используется модель Фёппля — Мизеса.

$$\sigma_{\text{экв}}^{\text{IV}} = (1/\sqrt{2}) \cdot \sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2} \leq R \cdot \gamma_c$$

$$\sigma_{\text{экв}}^{\text{IV}} = (1/\sqrt{2}) \cdot \sqrt{123350} = \sqrt{61675} = 248,34 \text{ МПа}$$

$$R \cdot \gamma_c = 210 \cdot 0,9 = 189,0 \text{ МПа}$$

УСЛОВИЕ ПРОЧНОСТИ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ

$\sigma_{\text{экв}}^{\text{IV}} = 248,34 \text{ МПа} > R \cdot \gamma_c = 189,0 \text{ МПа}$ — расчётное напряжение превышает предельное в 1,314 раза, то есть на **31,4 %**. Прочность тела в окрестности рассматриваемой точки не обеспечена: нужно либо снизить уровень напряжений, либо применить сталь с более высоким расчётным сопротивлением R .

Связь пунктов 7 и 8. $U_0^\Phi = \sigma_{\text{экв}}^2 / (6G) = 248,3445^2 / (6 \cdot 0,80769 \cdot 10^5) = 0,12727 \text{ МДж/м}^3$ — то же число, что в п. 7. Это и есть содержание энергетической теории: $\sigma_{\text{экв}}$ — одноосное напряжение с такой же энергией формоизменения.

ЗАДАЧА 2 · ДВУХОСНОЕ НАПРЯЖЁННОЕ СОСТОЯНИЕ

Плоское напряжённое состояние

По условию $\sigma_z = 0$; $\tau_{zx} = \tau_{xz} = 0$; $\tau_{zy} = \tau_{yz} = 0$, а $\sigma_x \neq 0$, $\sigma_y \neq 0$, $\tau_{xy} \neq 0$. Такое состояние возникает в тонкой пластине ($h \ll a, b$), нагруженной по контуру.

Таблица 2 — компоненты напряжённого состояния, МПа

ИСТОЧНИК	Σ_x	Σ_y	T_{xy}
строка № 29	-85	—	—
строка № 8	—	-30	—
строка № 25	—	—	-30
принято к расчёту	-85	-30	-30

1 Тензор напряжений и напряжения на гранях элемента

По закону парности касательных напряжений $\tau_{xy} = \tau_{yx} = -30 \text{ МПа}$. Для двухосного состояния тензор вырождается в матрицу 2×2 :

$$T_H = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{yx} & \sigma_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -85 & -30 \\ -30 & -30 \end{bmatrix} \text{ [МПа]}$$

Оба нормальных напряжения отрицательны, поэтому стрелки направлены **к граням** (сжатие); касательные напряжения тоже отрицательны и потому

направлены противоположно положительному направлению осей.

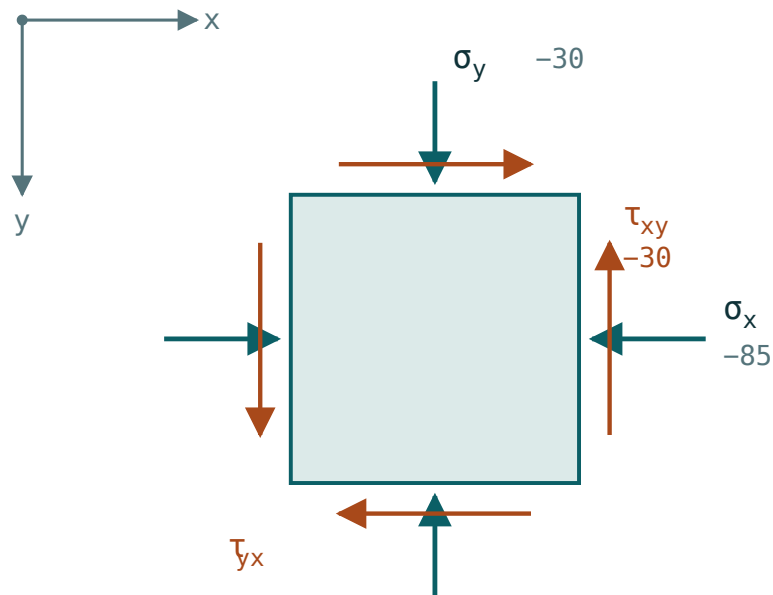


Рис. 2.1 — заданные напряжения на гранях элемента, МПа. Ось y направлена вниз, как на схеме элемента в тетради.

2 Главные напряжения

Используем кубическое уравнение

$$\sigma^3 - I_{1N} \cdot \sigma^2 + I_{2N} \cdot \sigma - I_{3N} = 0 \quad (1)$$

где для двухосного состояния

$$I_{1N} = \sigma_x + \sigma_y = -85 + (-30) = -115 \text{ МПа}$$

$$I_{2N} = \sigma_x \cdot \sigma_y - \tau_{xy}^2 = (-85) \cdot (-30) - (-30)^2 = 2550 - 900 = 1650 \text{ МПа}^2$$

$I_{3N} = 0$ — при двухосном состоянии третьего инварианта нет:
определитель матрицы с нулевой строкой и столбцом равен нулю

Уравнение (1) распадается:

$$\sigma \cdot (\sigma^2 - I_{1N} \cdot \sigma + I_{2N}) = 0 \rightarrow \sigma = 0 \text{ или } \sigma^2 + 115\sigma + 1650 = 0 \quad (2)$$

Корень $\sigma = 0$ отвечает площадке с нормалью z : по условию на ней нет ни нормальных, ни касательных напряжений, значит ось z — главная.
Квадратное уравнение из (2) даёт два оставшихся корня:

$$\sigma_{1,2} = I_{1H}/2 \pm \sqrt{[(I_{1H}/2)^2 - I_{2H}] = (\sigma_x + \sigma_y)/2 \pm \sqrt{[(\sigma_x - \sigma_y)/2]^2 + \tau_{xy}^2}} \quad (3)$$

$$\begin{aligned}(\sigma_x + \sigma_y)/2 &= (-85 - 30)/2 = -57,5 \text{ МПа} \\(\sigma_x - \sigma_y)/2 &= (-85 + 30)/2 = -27,5 \text{ МПа} \\\sqrt{(-27,5)^2 + (-30)^2} &= \sqrt{756,25 + 900} = \sqrt{1656,25} = 40,6971 \text{ МПа} \\\sigma' &= -57,5 + 40,70 = -16,80 \text{ МПа} \\\sigma'' &= -57,5 - 40,70 = -98,20 \text{ МПа}\end{aligned}$$

Располагаем все три корня от большего к меньшему ($\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$):

ГЛАВНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ

$$\sigma_1 = 0; \quad \sigma_2 = -16,80 \text{ МПа}; \quad \sigma_3 = -98,20 \text{ МПа}$$

В примере из тетради оба плоских корня были ненулевыми и разного знака, поэтому они и оказались σ_1 и σ_2 . Здесь оба отрицательны, так что нулевой корень — наибольший, и он становится σ_1 . Для дальнейших пунктов ($\tau_{\max}$, $\sigma_{\text{ЭКВ}}$) нумерация важна, поэтому она выписана явно.

Таблица 3 — проверка по инвариантам

ИНВАРИАНТ	ЧЕРЕЗ КОМПОНЕНТЫ	ЧЕРЕЗ ГЛАВНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ
I_{1H}	$\sigma_x + \sigma_y = -115$	$0 - 16,8029 - 98,1971 = -115 \text{ МПа}$
I_{2H}	$\sigma_x \sigma_y - \tau_{xy}^2 = 1650$	$0 + 1650,0 + 0 = 1650 \text{ МПа}^2$
I_{3H}	0	$\sigma_1 \cdot \sigma_2 \cdot \sigma_3 = 0$

Все инварианты совпали — главные напряжения найдены верно. Оба ненулевых главных напряжения отрицательны, третье равно нулю, значит вид напряжённого состояния — **двухосное сжатие**.

3 Углы наклона главных площадок к оси x

На главной площадке касательных напряжений нет, поэтому для двухосного состояния условия на нормали дают систему:

$$(\sigma_x - \sigma_i) \cdot l_i + \tau_{xy} \cdot m_i = 0 \quad (a)$$

$$\tau_{yx} \cdot l_i + (\sigma_y - \sigma_i) \cdot m_i = 0 \quad (b) \quad (4)$$

где $l_i = \cos(\sigma_i \wedge x)$, $m_i = \cos(\sigma_i \wedge y)$ — направляющие косинусы нормали к i -й главной площадке. Ось y направлена вниз, поэтому

$$l_i = \cos \alpha_i; \quad m_i = \cos(\alpha_i + 90^\circ) = -\sin \alpha_i$$

Подставляем в (b) и делим на $\cos \alpha_i$:

$$\tau_{yx} \cdot \cos \alpha_i - (\sigma_y - \sigma_i) \cdot \sin \alpha_i = 0 \quad \rightarrow \quad \text{tg } \alpha_i = \tau_{yx} / (\sigma_y - \sigma_i) \quad (5)$$

при $i = 2$ ($\sigma_2 = -16,80$ МПа):

$$\text{tg } \alpha_2 = -30 / (-30 + 16,8029) = -30 / (-13,1971) = 2,2732 \quad \rightarrow \quad \alpha_2 = +66,26^\circ$$

при $i = 3$ ($\sigma_3 = -98,20$ МПа):

$$\text{tg } \alpha_3 = -30 / (-30 + 98,1971) = -30 / 68,1971 = -0,4399 \quad \rightarrow \quad \alpha_3 = -23,74^\circ$$

Проверка. Главные площадки взаимно перпендикулярны, поэтому

$$|\alpha_2| + |\alpha_3| = 66,26^\circ + 23,74^\circ = 90,00^\circ \quad \checkmark$$

Дополнительная проверка — подстановкой найденных косинусов обратно в систему (4):

Таблица 4 — контроль направляющих косинусов

НОРМАЛЬ	$L = \cos A$	$M = -\sin A$	$L^2 + M^2$	УР. (A)	УР. (B)
$v_2 (\sigma_2), \alpha = 66,26^\circ$	0,40266	-0,91535	1,000000	0,000000	0,000000
$v_3 (\sigma_3), \alpha = -23,74^\circ$	0,91535	0,40266	1,000000	0,000000	0,000000

Оба уравнения обращаются в нуль — углы найдены верно. Третья главная площадка — это площадка с нормалью z ($\sigma_1 = 0$): она совпадает с плоскостью пластины и перпендикулярна двум найденным.

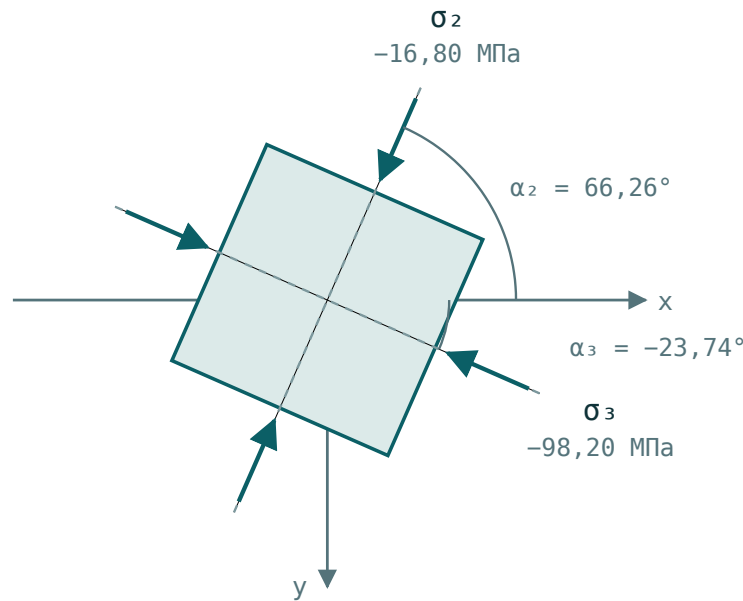


Рис. 2.2 — главный элемент. От оси x вверх отложен угол $\alpha_2 = 66,26^\circ$, перпендикулярно ему — направление $\alpha_3 = -23,74^\circ$. Оба главных напряжения сжимающие, поэтому стрелки направлены к граням.

Построение — как «Рисунок 2» в тетради. В разобранный на занятии примере $\sigma_1 = 100$ МПа было растягивающим, и стрелки шли *от* грани, а $\sigma_2 = -25$ МПа — сжимающим, стрелки шли *к* грани. Здесь растягивающих главных напряжений нет вовсе, поэтому обе пары стрелок направлены *внутри*.

Сверка с «школьной» формулой. Тот же результат даёт $\operatorname{tg} 2\alpha_0 = 2\tau_{xy}/(\sigma_x - \sigma_y) = -60/-55 = 1,0909 \rightarrow 2\alpha_0 = 47,49^\circ$, $\alpha_0 = 23,74^\circ$. Эта формула записана для системы с осью y **вверх** и углом против часовой стрелки: там $\sigma_z = -98,20$ МПа лежит под $+23,74^\circ$, а $\sigma_2 = -16,80$ МПа — под $113,74^\circ$. Формула (5) из тетради использует ось y **вниз**, поэтому углы получаются зеркальными: $-23,74^\circ$ и $+66,26^\circ$. Взаимное расположение площадок и величины напряжений одинаковы, различается только знак отсчёта угла. **В отчёт идут углы по формуле (5)**, а рисунок выполняется в тех же осях, что и схема элемента.

Сводка ответов

ЗАДАЧА 1 – пп. 7–8

- $U_0 = 0,1293 \text{ МДж/м}^3$
- $U_0^\phi = 0,12727 \text{ МДж/м}^3$
- $U_0^{об} = 0,00203 \text{ МДж/м}^3$
- $U_0 > U_0^\phi$
- $\sigma_{экв}^{IV} = 248,34 \text{ МПа} > R \cdot \gamma_c = 189,0 \text{ МПа}$
- прочность не обеспечена, превышение 31,4 %

ЗАДАЧА 2 – пп. 1–3

- $T_H = | -85 \ -30; -30 \ -30 | \text{ МПа}$
- $I_{1H} = -115 \text{ МПа}; I_{2H} = 1650 \text{ МПа}^2; I_{3H} = 0$
- $\sigma_1 = 0; \sigma_2 = -16,80; \sigma_3 = -98,20 \text{ МПа}$
- вид состояния — двухосное сжатие
- $\alpha_2 = +66,26^\circ; \alpha_3 = -23,74^\circ; |\alpha_2| + |\alpha_3| = 90^\circ$

Что дальше по задаче 2. В тетради разбор доведён до «Рисунка 2», то есть до главного элемента. Следующие пункты — экстремальные касательные напряжения, напряжения на наклонной площадке, круг Мора, деформации, удельная энергия и проверка прочности — считаются по тем же формулам, что и в задаче 1; их можно оформить, как только станет понятен требуемый порядок.

Все числовые значения пересчитаны программой `raschet.py` в точной арифметике (дроби), корни уравнений — с 50 знаками; в тексте приведены округления.